

## Lista de Exercícios III

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

### Exercícios:

#### Exercício 1 (Identificação):

Dentre as frases abaixo, identifique qual delas é uma proposição lógica simples:

- a) Que dia bonito!
- b) O número 9 é um número par.
- c) Faça o download do arquivo imediatamente.
- d) Quantos anos você tem?

#### Exercício 2 (Valor Lógico):

Considere a proposição simples:

"A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a  $180^\circ$ ".

Qual é o valor lógico dessa proposição (Verdadeiro ou Falso)?

#### Exercício 3 (Validação):

A frase "Ligue o computador agora" pode ser classificada como uma proposição simples? Justifique brevemente sua resposta.

### **Exercício 4 (Matemática Computacional):**

Considere a proposição simples:

"Na base hexadecimal, a letra 'A' representa o valor decimal 10".

Esta proposição é Verdadeira ou Falsa?

### **Exercício 5 (Identificação):**

Assinale a alternativa que contém apenas proposições simples:

- a) "O sol é uma estrela" e "8 é menor que 12".
- b) "Aonde você vai?" e "O HTML é uma linguagem de marcação".
- c) "Desligue o monitor" e "O número 3 é primo".
- d) "Cuidado!" e "A água ferve a 100°C ao nível do mar".

### **Exercício 6 (Atribuição de Valor Lógico):**

Dada a proposição simples:

"A linguagem Python é uma linguagem nativamente compilada como o C", determine o seu valor lógico (Verdadeiro ou Falso).

### **Exercício 7 (Sentenças Abertas vs. Proposições):**

A expressão  $y + 5 = 12$  não é considerada uma proposição lógica sem a especificação do valor de  $y$  ou de um quantificador.

Por que essa expressão não possui valor lógico definido imediatamente?

### **Exercício 8 (Negação Simples):**

A negação de uma proposição simples inverte seu valor lógico.

Se a proposição  $p$  é "O sistema operacional está atualizado", qual é a negação ( $\neg p$ ) dessa proposição?

### **Exercício 9 (Falso ou Verdadeiro):**

Classifique a proposição simples a seguir como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

"O número 1 é considerado um número primo."

### **Exercício 10 (Criação de Exemplos):**

Escreva:

- a) Uma frase que seja uma proposição simples verdadeira sobre matemática ou computação.
- b) Uma frase relacionada à tecnologia que não seja uma proposição lógica.

### Exercício 1 (Identificação)

- **Resposta: b) O número 9 é um número par.**
- **Comentário:** Uma proposição lógica simples deve ser uma frase declarativa à qual se possa atribuir um valor lógico (Verdadeiro ou Falso). A opção (b) é uma declaração (falsa, pois 9 é ímpar). As opções (a) (exclamativa), (c) (imperativa) e (d) (interrogativa) não são proposições lógicas.

### Exercício 2 (Valor Lógico)

- **Resposta: Verdadeiro (V)**
- **Comentário:** Na geometria euclidiana plana, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre  $180^\circ$ .

### Exercício 3 (Validação)

- **Resposta: Não.**
- **Comentário:** Trata-se de uma frase imperativa (uma ordem). Frases imperativas, exclamativas, interrogativas ou sem verbo não possuem valor de verdade (Verdadeiro ou Falso), portanto não são proposições lógicas.

### Exercício 4 (Matemática Computacional)

- **Resposta: Verdadeira (V)**
- **Comentário:** O sistema de numeração hexadecimal utiliza os dígitos de 0 a 9 e as letras A, B, C, D, E, F para representar os valores de 10 a 15, respectivamente. Assim, A equivale a 10.

### Exercício 5 (Identificação)

- **Resposta: a) "O sol é uma estrela" e "8 é menor que 12".**
- **Comentário:** Ambas as frases são declarativas e possuem valor lógico definido (ambas são Verdadeiras). As demais alternativas contêm ao menos uma frase interrogativa, imperativa ou exclamativa.

### Exercício 6 (Atribuição de Valor Lógico)

- **Resposta: Falso (F)**
- **Comentário:** O Python é historicamente e nativamente uma linguagem **interpretada** (ou traduzida para *bytecode* antes da execução na JVM/PVM), ao contrário do C, que é compilado diretamente para código de máquina antes da execução.

### Exercício 7 (Sentenças Abertas vs. Proposições)

- **Resposta:** Porque contém uma variável ( $y$ ) cujo valor não é especificado.
- **Comentário:** A expressão  $y + 5 = 12$  é uma sentença aberta. Sem saber o valor numérico de  $y$ , não é possível determinar se a igualdade é verdadeira ou falsa. Ela só se torna uma proposição se atribuirmos um valor a  $y$  ou se usarmos um quantificador (como "para todo  $y$ ..." ou "existe  $y$ ...").

### Exercício 8 (Negação Simples)

- **Resposta:**  $\neg p$ : **"O sistema operacional não está atualizado."** (ou *"Não é verdade que o sistema operacional está atualizado."*)

- **Comentário:** A negação de uma proposição nega o predicado principal, invertendo o seu valor lógico.

### **Exercício 9 (Falso ou Verdadeiro)**

- **Resposta: Falsa (F)**
- **Comentário:** Por definição, um número primo é um número natural maior que 1 que possui exatamente dois divisores distintos: 1 e ele mesmo. O número 1 possui apenas um divisor, logo não é primo.

### **Exercício 10 (Criação de Exemplos)**

- **a) Proposição simples verdadeira:** "A CPU é o componente responsável pelo processamento de instruções em um computador."
- **b) Frase que não é proposição:** "Qual é o melhor sistema operacional para programar?" (*Frase interrogativa*)